

Tema 8: IA Agéntica y automatización basada en agentes

Sesión 2 · Razonar y actuar: ReAct y patrones de planificación

EBIS Business Techschool

Contenidos

- Del LLM al agente: anatomía y arquitectura
- **Razonar y actuar: ReAct y patrones de planificación**
- Herramientas desde la perspectiva del agente
- Memoria, contexto y estado
- Sistemas multiagente
- Agentes en producción e integración empresarial



Agenda de la sesión

EBIS Business Techschool

18:30–18:40	Repaso de los deberes
18:40–18:55	De ReAct al tool calling
18:55–19:25	Demo: ReAct a mano
19:25–19:40	Actividad: tu plan o el suyo
19:40–19:55	Planificar y reflexionar
19:55–20:25	Demo: plan y reflexión
20:25–20:35	Actividad: elige la estrategia
20:35–20:50	Caso real: aprobar el plan
20:50–21:00	Cierre: deberes

Repaso de los deberes



EBIS Business Techschool

Nivel base: una herramienta más

soluciones/sesion1/deber_base.py

```
CONSULTAR_PEDIDO = {"type": "function", "function": {
  "name": "consultar_pedido",
  "description": "Devuelve estado, productos, importe
     y seguimiento de un pedido. Úsala cuando el
     cliente pregunte por un pedido concreto.",
  "parameters": {... "id_pedido": formato ORD-12345}}}

HERRAMIENTAS += [CONSULTAR_PEDIDO]
FUNCIONES["consultar_pedido"] = tienda.obtener_pedido
```

1. El esquema es lo que el modelo lee: la descripción dice cuándo usarla
2. El formato del parámetro evita llamadas erróneas
3. El bucle no cambia: añadir capacidades es añadir herramientas

Reto: detectar bucles sin tocar el bucle

EBIS Business Techschool

soluciones/sesion1/deber_reto.py

```
def con_deteccion_de_bucles(funciones, max_rep=2):
    llamadas = Counter()

    def vigilada(**args):
        llamadas[(nombre, args)] += 1
        if llamadas[(nombre, args)] > max_rep:
            return {"error": "No lo intentes de nuevo:
                    explica al cliente qué pasa"}
        return funcion(**args)
```

1. Envolvemos cada herramienta en lugar de reescribir el agente
2. Contamos llamadas idénticas
3. El error le dice al modelo qué hacer a continuación

De ReAct al tool calling



EBIS Business Techschool

Razonar, actuar o las dos cosas

ReAct (Yao et al., 2022) combinó dos enfoques con carencias opuestas

Solo razonar

Chain-of-Thought: piensa paso a paso, pero no consulta el mundo. Inventa datos.

Solo actuar

Llama a herramientas, pero sin plan. Se pierde en tareas largas.

ReAct

Intercala pensamiento, acción y observación hasta resolver la tarea.

El formato ReAct

EBIS Business Techschool

```
traza de un agente ReAct

Pensamiento: necesito los pedidos de Marta
Acción: buscar_cliente
Entrada: {"email": "marta.lopez@email.com"}
Observación: {"pedidos": ["ORD-10231", "ORD-10544"]}

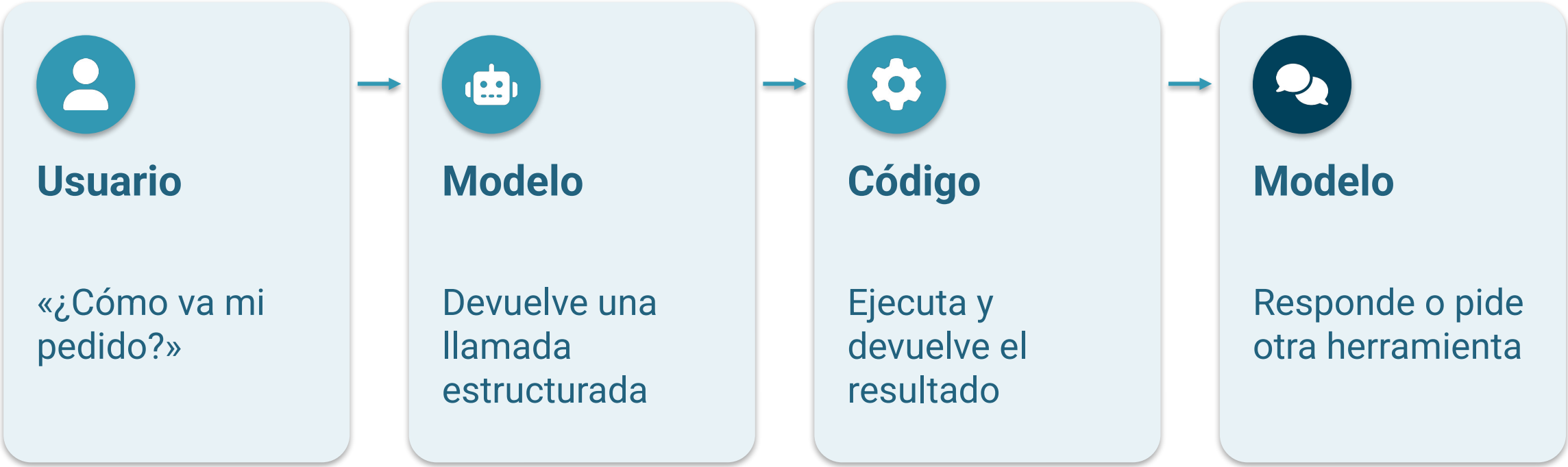
Pensamiento: el último es ORD-10544
Acción: consultar_pedido
Entrada: {"id_pedido": "ORD-10544"}
Observación: {"estado": "en tránsito", ...}

Respuesta final: tu pedido está en camino
```

1. El modelo escribe texto con un formato fijo
2. Nuestro código lee «Acción» y «Entrada» y ejecuta
3. La «Observación» la escribe el código, nunca el modelo
4. Termina con «Respuesta final»

Hoy: tool calling nativo

El mismo ciclo, pero estructurado por la API



El antiguo «Pensamiento» es hoy el razonamiento interno del modelo

Demo: ReAct a mano



EBIS Business Techschool

En directo: ReAct prompting

EBIS Business Techschool

EN DIRECTO `sesion2/react_prompting.py`

```
$ python -m sesion2.react_prompting "Soy
marta.lopez@email.com, ¿puedo repetir mi último
pedido?"
```

Qué observar

- El prompt contiene todo el «agente»
- Cada Pensamiento → Acción → Observación
- stop=["Observación:"] corta al modelo

El parser: la pieza frágil

EBIS Business Techschool

sesion2/react_prompting.py

```
texto = llm(mensajes, stop=["Observación:"])

if final := PATRON_FINAL.search(texto):
    return final.group(1)

if accion := PATRON_ACCION.search(texto):
    nombre, args = accion.groups()
    resultado = FUNCIONES[nombre](**json.loads(args))
else:
    resultado = "formato incorrecto"
```

1. stop evita que el modelo escriba la observación
2. Expresiones regulares para leer el texto
3. Si no respeta el formato, se lo decimos y reintenta

ReAct a mano frente a nativo

EBIS Business Techschool

ReAct prompting

- Funciona con cualquier modelo
- Razonamiento visible
- Parser frágil
- Más tokens por paso

Tool calling nativo

- Estructura garantizada por la API
- Llamadas en paralelo
- Necesita soporte del modelo
- Es el estándar actual

Actividad: tu plan o el suyo



EBIS Business Techschool

Plan humano frente a plan del agente

EBIS Business Techschool

ACTIVIDAD · 10 MIN



Tarea: «Marta (marta.lopez@email.com) quiere repetir su último pedido. ¿Es posible?» ¿Qué pasos daríais?

1. Proponed los pasos en voz alta (máximo 5)
2. ¿Qué herramienta usa cada paso?
3. ¿Qué podría fallar en cada uno?
4. Ahora comparamos con el plan que genera el agente



Descanso · 5 minutos

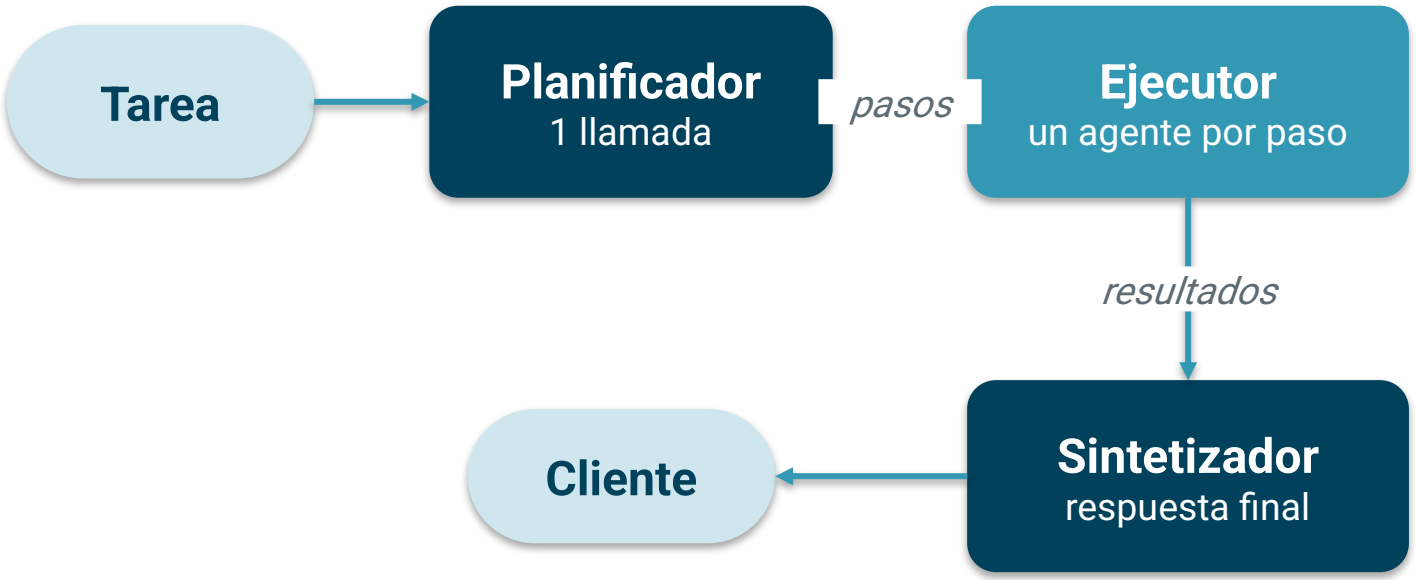
Retomamos a las 19:40

Planificar y reflexionar



EBIS Business Techschool

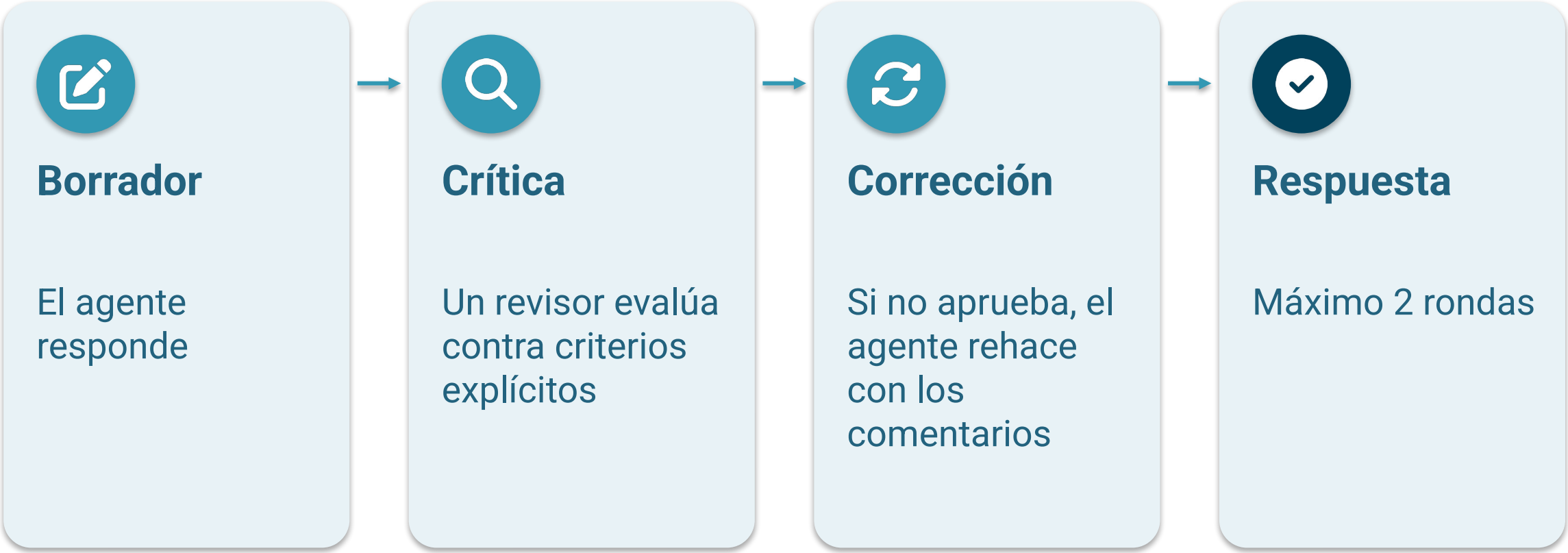
Plan-and-execute



Ventajas y límites

- El plan es visible antes de ejecutar
- Un humano puede aprobarlo
- Pasos simples con un modelo barato
- Rígido si algo falla a mitad

Reflexión: un crítico con criterios



Funciona mejor con señales objetivas: tests, datos, reglas

¿Y los modelos de razonamiento?

EBIS Business Techschool

Ya planifican por dentro

- Descomponen la tarea internamente
- Menos necesidad de plan explícito
- Más tokens y latencia por llamada

El plan explícito sigue aportando

- Cuando hay que auditar
- Cuando un humano aprueba el plan
- En tareas muy largas
- Para usar modelos baratos en cada paso

Controlar la ejecución

EBIS Business Techschool

Límite de iteraciones	Red de seguridad que pone siempre el código
Límite de presupuesto	Tokens o euros máximos por tarea
Detección de bucles	Llamadas repetidas con los mismos argumentos
Escalado a humano	Cuando no puede completar la tarea, lo dice y deriva

Demo: plan y reflexión



EBIS Business Techschool

En directo: plan-and-execute y reflexión

EBIS Business Techschool

EN DIRECTO

`sesion2/`

```
$ python -m sesion2.plan_and_execute "Marta
(marta.lopez@email.com) quiere repetir su último
pedido. ¿Es posible?"

$ python -m sesion2.reflexion "Quiero comprar 10
protectores solares, ¿me los enviáis?"
```

Qué observar

- El plan aparece antes de ejecutar nada
- Cada paso recibe los resultados anteriores
- El crítico pilla respuestas que prometen 10 si hay 8

En directo: cuatro estrategias, una tarea

EBIS Business Techschool

EN DIRECTO `sesion2/comparar_estrategias.py`

```
$ python -m sesion2.comparar_estrategias
```

Qué observar

- Llamadas al modelo de cada estrategia
- Tokens y tiempo
- Calidad de la respuesta
- Ejecutadlo dos veces: los resultados varían

Actividad: elige la estrategia



EBIS Business Techschool

¿Qué estrategia usarías?

EBIS Business Techschool

ACTIVIDAD · 10 MIN

Tool calling directo, plan-and-execute o reflexión. Justificadlo.

1. Responder «¿tenéis stock de X?»
2. Preparar el informe mensual de incidencias
3. Redactar la respuesta a una reclamación delicada
4. Migrar 500 fichas de producto al nuevo formato
5. Un agente que hace compras a proveedores
6. Responder dudas en un chat de la web

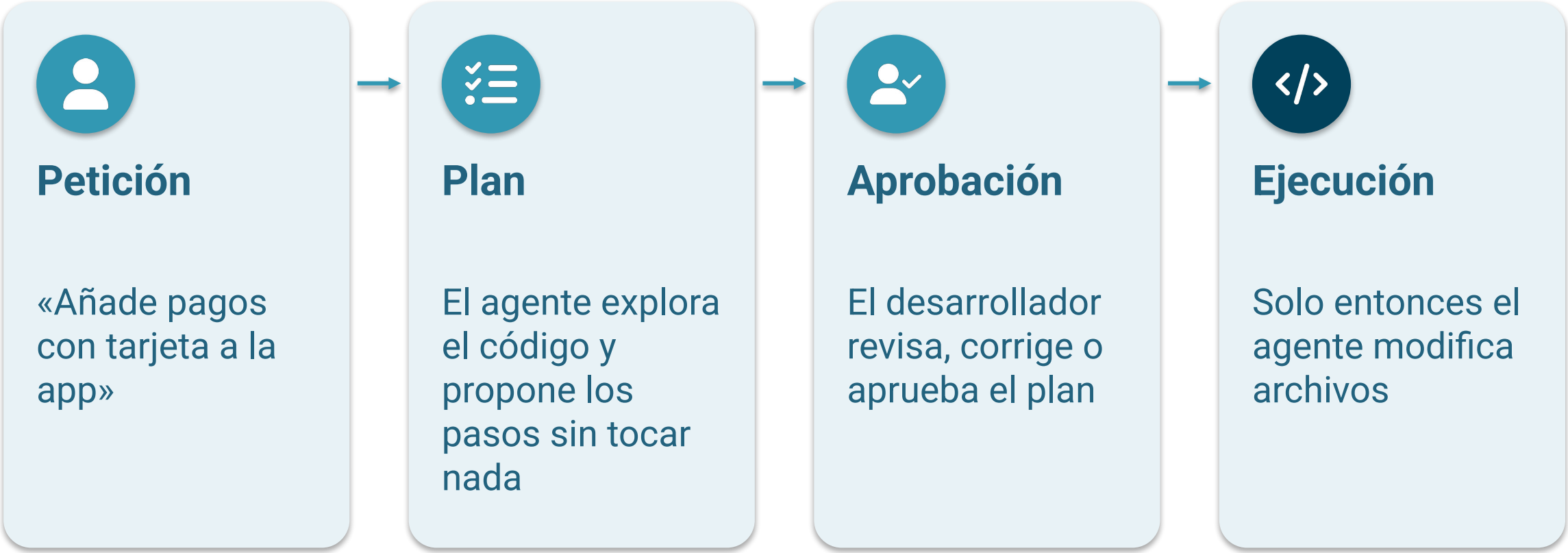
Caso real: aprobar el plan



EBIS Business Techschool

El «modo plan» de los asistentes de programación

EBIS Business Techschool



El mismo patrón sirve para cualquier proceso con acciones costosas



Planificar no es un truco de prompt, es un punto de control

El plan explícito es el mejor sitio para que un humano revise antes de que el agente actúe.

Cierre: deberes



EBIS Business Techschool

Deberes para la sesión 3

EBIS Business Techschool

NIVEL BASE

Añade reflexión

Antes de devolver la síntesis final, que el crítico de reflexion.py la revise. Si no la aprueba, vuelve a sintetizar con sus comentarios. Puedes reutilizar planificar, ejecutar_paso, sintetizar y criticar.

RETO

Replanificación

Si un paso falla (el transportista no responde), el plan sigue como si nada. Añade un verificador por paso y, si falla, pide un plan nuevo para lo que queda. Limita las replanificaciones.

No evaluables · Los comentamos al inicio de la próxima sesión



EBIS Business Techschool

www.ebiseducation.com